Analyse 3

Série de révision — Formules et résolutions expliquées

Exercices 7 à 14

Cette fiche termine la série de révision : elle développe les exercices 7 à 14 (séries de Taylor et de Mac Laurin, fonctions hyperboliques, application aux vagues). Les exercices 1 à 6 font l'objet de la fiche précédente. Les notations et les résultats sont ceux de la série de Florence Yerly ; les constantes d'intégration sont notées C.

Formule(s) utilisée(s) : Rappels sur les fonctions hyperboliques donnés dans la série : $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\tanh x = \dfrac{\sinh x}{\cosh x} = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$, $\operatorname{csch} x = \dfrac{1}{\sinh x}$, $\operatorname{sech} x = \dfrac{1}{\cosh x}$, $\coth x = \dfrac{1}{\tanh x}$.

1 Exercice 7 — Développement en série de Taylor centrée en 1

Formule(s) utilisée(s) : Série de Taylor de f autour de a : $f(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$.

Rayon de convergence par le critère du quotient généralisé : $L = \displaystyle\lim_{k\to\infty}\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right|$; si $0 < L < \infty$, le rayon vaut $r = \dfrac{1}{L}$ et la série converge pour $|x-a| < r$.

a) $f(x) = \dfrac{1}{x}$

La dérivée k-ième suit un motif régulier :

$$f(x) = x^{-1}, \qquad f'(x) = -x^{-2}, \qquad f''(x) = 2x^{-3}, \qquad \dots \qquad f^{(k)}(x) = (-1)^k k!\, x^{-(k+1)}.$$

En $x = 1$:

$$f^{(k)}(1) = (-1)^k k! \qquad \Longrightarrow \qquad a_k = \frac{f^{(k)}(1)}{k!} = (-1)^k.$$

Le développement s'écrit donc

$$\frac{1}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (x-1)^k = 1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + \cdots$$

Rayon de convergence. Les coefficients valent $a_k = (-1)^k$, donc

$$L = \lim_{k\to\infty}\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad r = \frac{1}{L} = 1.$$

La convergence est donc assurée pour $|x-1| < 1$, c'est-à-dire sur l'intervalle $]0, 2[$.

Bornes de l'intervalle. Il faut les tester séparément.

- En $x = 2$: le terme général vaut $(-1)^k \cdot 1^k = (-1)^k$, qui *ne tend pas vers* 0 : la série diverge (grossièrement divergente).
- En $x = 0$: le terme général vaut $(-1)^k(-1)^k = 1$, qui ne tend pas vers 0 : divergence également.

Résultat : $\dfrac{1}{x} = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k(x-1)^k$, rayon $r = 1$, intervalle de convergence $]0, 2[$.

b) $f(x) = e^x$

Toutes les dérivées de e^x sont égales à e^x, donc $f^{(k)}(1) = e$ pour tout k :

$$a_k = \frac{e}{k!} \qquad \Longrightarrow \qquad e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e}{k!}(x-1)^k = e\left[1 + (x-1) + \frac{(x-1)^2}{2!} + \frac{(x-1)^3}{3!} + \cdots\right].$$

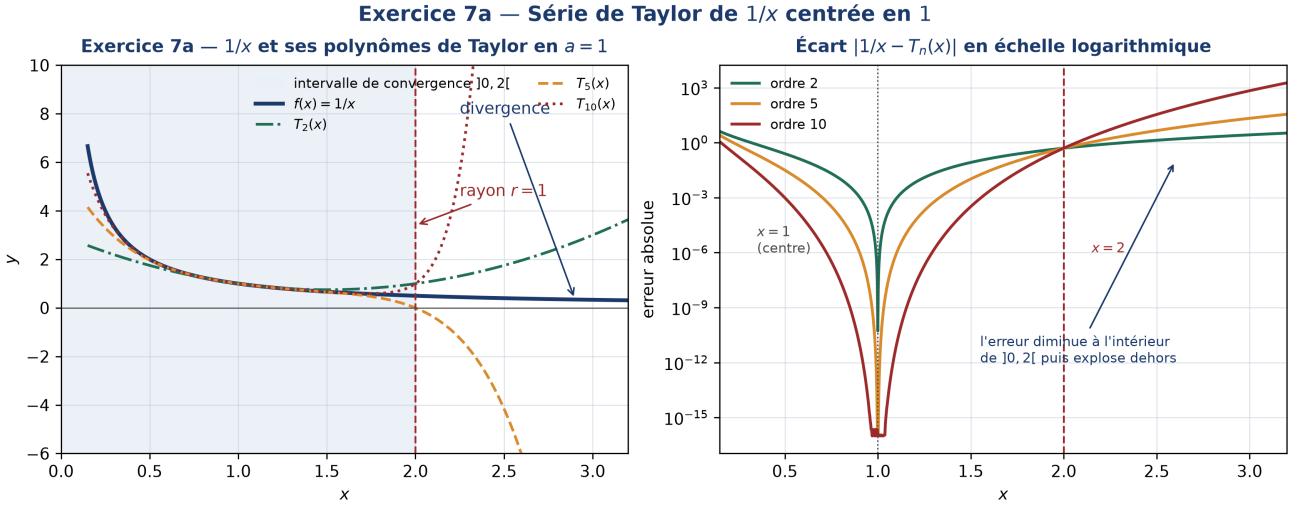
Vérification de la cohérence avec la forme $e^x = e \cdot e^{x-1}$ et le développement de Mac Laurin de e^u avec $u = x - 1$.

Rayon de convergence.

$$L = \lim_{k\to\infty}\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \lim_{k\to\infty}\frac{e/(k+1)!}{e/k!} = \lim_{k\to\infty}\frac{1}{k+1} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad r = \infty.$$

Résultat : $e^x = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{e}{k!}(x-1)^k$, rayon $r = \infty$: la série converge pour tout $x \in \mathbb{R}$.

À retenir : Le rayon r se lit sur les *coefficients* : pour $1/x$ la suite des coefficients est bornée (le rayon est fini, $r = 1$), pour e^x le facteur $1/k!$ écrase tout (le rayon est infini). Tester séparément les deux bornes $x = a \pm r$: c'est là que se perdent le plus de points.



À gauche : $1/x$ et ses sommes partielles T_2, T_5, T_{10} autour de $x = 1$; la zone bleutée est l'intervalle de convergence $]0, 2[$. À droite : l'écart $|1/x - T_n(x)|$ (échelle logarithmique) diminue à l'intérieur de $]0, 2[$ et explose à l'extérieur.

2 Exercice 8 — Aire d'un segment de cercle

Formule(s) utilisée(s) : Aire d'un secteur d'angle θ (en radians) et de rayon r : $\frac{1}{2}r^2\theta$. Aire du triangle isocèle de côtés r et d'angle au sommet θ : $\frac{1}{2}r^2\sin\theta$. Développement de Mac Laurin de sin : $\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots$

a) Aire de la surface S

La surface S s'obtient en retirant le triangle du secteur :

$$A = A_{\text{secteur}} - A_{\text{triangle}} = \frac{1}{2}r^2\theta - \frac{1}{2}r^2\sin\theta = \frac{1}{2}r^2\,(\theta - \sin\theta)\,.$$

Résultat : $A = \boxed{\frac{1}{2}r^2\,(\theta - \sin\theta)}$.

b) Approximation $A \approx \dfrac{r^2\theta^3}{12}$

On remplace $\sin\theta$ par le polynôme de Taylor d'ordre 3 autour de 0 :

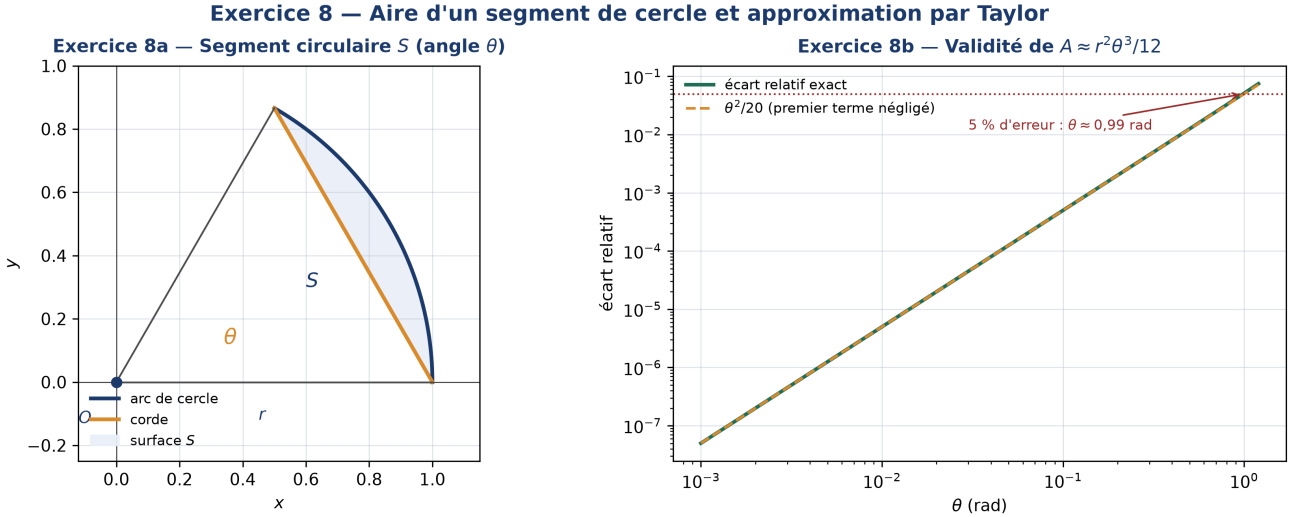
$$\sin\theta \approx \theta - \frac{\theta^3}{3!} = \theta - \frac{\theta^3}{6},$$

d'où

$$A \approx \frac{1}{2}r^2\left(\theta - \theta + \frac{\theta^3}{6}\right) = \frac{1}{2}r^2\cdot\frac{\theta^3}{6} = \frac{r^2\theta^3}{12}.$$

Résultat : $A \approx \boxed{\dfrac{r^2\theta^3}{12}}$ pour un angle θ petit.

À retenir : Domaines de validité (terme suivant du développement : $-\frac{r^2\theta^5}{240}$, soit un écart relatif d'environ $\frac{\theta^2}{20}$) : l'approximation est à mieux de 1% pour $\theta \lesssim 0{,}45$ rad (26°) et à mieux de 5% jusqu'à $\theta \approx 0{,}99$ rad (57°) ; à 90°, l'écart atteint 13%. Contrôle géométrique utile : pour un petit arc, $A \approx \frac{2}{3} \times$ corde $\times$ flèche (car corde $\approx r\theta$ et flèche $\approx \frac{r\theta^2}{8}$, d'où $\frac{2}{3} \cdot r\theta \cdot \frac{r\theta^2}{8} = \frac{r^2\theta^3}{12}$). Piège classique : la formule ne vaut *pas* pour un grand arc — pour un demi-disque ($\theta = \pi$) elle donne $2{,}585\, r^2$ au lieu de $1{,}571\, r^2$, soit plus de 60% d'erreur.



À gauche : le segment circulaire S limité par la corde et l'arc de cercle. À droite : écart relatif entre l'aire exacte et l'approximation $r^2\theta^3/12$, comparé au terme négligé $\theta^2/20$.

3 Exercice 9 — Estimation d'une intégrale à 0,001 près

Formule(s) utilisée(s) : Développement de Mac Laurin de sin : $\sin u = u - \dfrac{u^3}{3!} + \dfrac{u^5}{5!} - \dfrac{u^7}{7!} + \cdots$ Une série entière s'intègre terme à terme sur son intervalle de convergence.
Majorant de l'erreur pour une série alternée : l'erreur est majorée par la *valeur absolue du premier terme négligé*.

Étape 1 — Développer l'intégrande. Avec $u = x^2$:

$$\sin\left(x^2\right) = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \cdots$$

Étape 2 — Intégrer terme à terme de 0 à 1.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sin\left(x^2\right) dx &= \int_0^1 x^2\, dx - \frac{1}{3!}\int_0^1 x^6\, dx + \frac{1}{5!}\int_0^1 x^{10}\, dx - \cdots \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{6\cdot 7} + \frac{1}{120\cdot 11} - \frac{1}{5040\cdot 15} + \cdots \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \cdots\end{aligned}$$

Étape 3 — Choisir le nombre de termes. La série des intégrales est alternée et décroissante. En gardant les deux premiers termes :

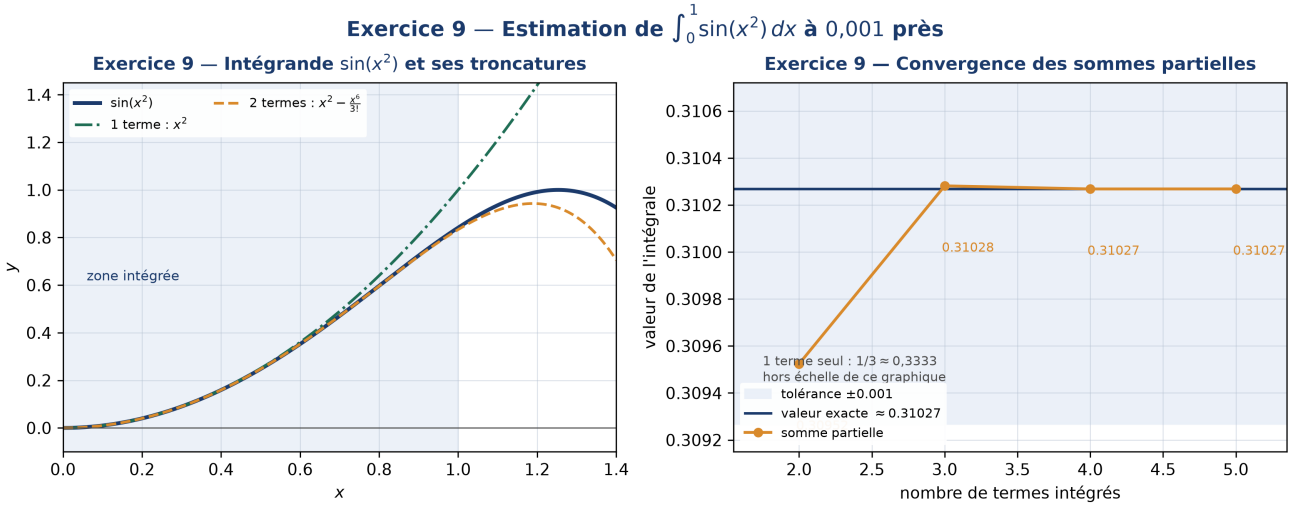
$$\int_0^1 \sin\left(x^2\right) dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} = 0{,}3095238\ldots$$

L'erreur est majorée par le premier terme négligé :

$$|R| \le \frac{1}{1320} \approx 0{,}00076 < 0{,}001.$$

La tolérance demandée est donc atteinte avec seulement deux termes ; en ajoutant le troisième on obtient 0,3102814, et la valeur de référence (calcul numérique) est 0,3102683.

Résultat : $\displaystyle\int_0^1 \sin\left(x^2\right) dx \approx \boxed{0{,}310}$ (erreur $< 0{,}001$, garantie par le majorant $1/1320$).



À gauche : $\sin(x^2)$ et ses troncatures d'ordre 1 et 2 sur la zone intégrée. À droite : les sommes partielles encadrent la valeur exacte et entrent dans la tolérance $\pm 0{,}001$ dès le deuxième terme intégré.

4 Exercice 10 — Valeurs des fonctions hyperboliques

Formule(s) utilisée(s) : On revient systématiquement à la définition exponentielle : $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\tanh x = \dfrac{\sinh x}{\cosh x} = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$. Propriété décisive : $e^{\ln a} = a$, donc $e^{-\ln a} = \dfrac{1}{a}$.

a) $\sinh(0) = \dfrac{e^0 - e^0}{2} = 0.$

b) $\cosh(0) = \dfrac{e^0 + e^0}{2} = 1.$

c) $\tanh(0) = \dfrac{\sinh 0}{\cosh 0} = \dfrac{0}{1} = 0.$

d) $\tanh(1) = \dfrac{e - e^{-1}}{e + e^{-1}} = \dfrac{e^2 - 1}{e^2 + 1} = \dfrac{7{,}389056 - 1}{7{,}389056 + 1} \approx 0{,}7616.$

e) $\sinh(\ln 2) = \dfrac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2} = \dfrac{2 - \frac{1}{2}}{2} = \dfrac{3}{4} = 0{,}75$ (valeur exacte).

f) $\sinh(2) = \dfrac{e^2 - e^{-2}}{2} = \dfrac{7{,}389056 - 0{,}135335}{2} \approx 3{,}6269.$

g) $\cosh(3) = \dfrac{e^3 + e^{-3}}{2} = \dfrac{20{,}085537 + 0{,}049787}{2} \approx 10{,}0677.$

h) $\cosh(\ln 3) = \dfrac{e^{\ln 3} + e^{-\ln 3}}{2} = \dfrac{3 + \frac{1}{3}}{2} = \dfrac{5}{3} \approx 1{,}6667$ (valeur exacte).

i) $\sinh(1) = \dfrac{e - e^{-1}}{2} = \dfrac{2{,}718282 - 0{,}367879}{2} \approx 1{,}1752.$

À retenir : Dès que l'argument est un logarithme, la valeur se simplifie en une fraction exacte $(3/4,\ 5/3)$: c'est presque toujours la réponse attendue, l'arrondi décimal n'étant qu'une vérification. Pour $\tanh(1)$, la mise au même dénominateur donne la forme compacte $\frac{e^2-1}{e^2+1}$.

5 Exercice 11 — Dérivées des fonctions hyperboliques

Formule(s) utilisée(s) : Dérivées de référence : $(\sinh x)' = \cosh x$, $(\cosh x)' = \sinh x$, $(\tanh x)' = \dfrac{1}{\cosh^2 x} = \operatorname{sech}^2 x$. Règles : $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$, $(e^u)' = e^u u'$, $(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$.

a) $f(x) = 4\sinh\left(\dfrac{x}{4}\right)$. La dérivée intérieure vaut $\dfrac{1}{4}$:

$$f'(x) = 4 \cdot \cosh\left(\frac{x}{4}\right) \cdot \frac{1}{4} = \cosh\left(\frac{x}{4}\right).$$

b) $g(x) = x\sinh x - \cosh x$. Règle du produit puis dérivées de référence :

$$g'(x) = [\sinh x + x\cosh x] - \sinh x = x\cosh x.$$

c) $h(x) = \ln(\cosh x)$. Avec $u = \cosh x$, $u' = \sinh x$:

$$h'(x) = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \tanh x.$$

d) $F(x) = e^{\cosh x}$. La dérivée de l'exposant est $\sinh x$:

$$F'(x) = e^{\cosh x} \cdot \sinh x = \sinh x\, e^{\cosh x}.$$

e) $G(x) = \dfrac{1-\cosh x}{1+\cosh x}$. Règle du quotient :

$$G'(x) = \frac{-\sinh x\,(1+\cosh x) - (1-\cosh x)\sinh x}{(1+\cosh x)^2} = \frac{-\sinh x\,(1+\cosh x+1-\cosh x)}{(1+\cosh x)^2}$$
$$= \frac{-2\sinh x}{(1+\cosh x)^2}.$$

f) $H(x) = e^x \sinh^2 x$. Règle du produit et dérivée d'un carré :

$$H'(x) = e^x \sinh^2 x + e^x \cdot 2\sinh x\cosh x$$
$$= e^x \sinh x\,(\sinh x + 2\cosh x)\,.$$

g) $e^y = \tanh\left(x^2\right)$, où $y = y(x)$. On dérive les deux membres par rapport à x (le membre de gauche demande la dérivée en chaîne, le droit la dérivée de tanh) :

$$e^y\, y' = \operatorname{sech}^2\left(x^2\right) \cdot 2x = \frac{2x}{\cosh^2\left(x^2\right)}.$$

On isole y' puis on remplace e^y par sa valeur $\tanh\left(x^2\right)$:

$$y' = \frac{2x}{\cosh^2\left(x^2\right) e^y} = \frac{2x}{\cosh^2\left(x^2\right)\tanh\left(x^2\right)} = \frac{2x}{\cosh\left(x^2\right)\sinh\left(x^2\right)}.$$

Résultat : a) $\cosh\frac{x}{4}$ **b)** $x\cosh x$ **c)** $\tanh x$ **d)** $\sinh x\, e^{\cosh x}$ **e)** $\dfrac{-2\sinh x}{(1+\cosh x)^2}$ **f)** $e^x\sinh x\,(\sinh x + 2\cosh x)$ **g)** $\dfrac{2x}{\cosh\left(x^2\right)\sinh\left(x^2\right)}$

À retenir : En e), on pouvait aussi reconnaître $G = -\tanh^2\left(\frac{x}{2}\right)$: les deux écritures donnent la même dérivée, ce qui est un bon contrôle. En g), le réflexe est de dériver *avant* d'isoler y', puis de réinjecter la relation de départ pour éliminer e^y.

6 Exercice 12 — Vérification de $y'' - y = 0$

Formule(s) utilisée(s) : Équation différentielle linéaire homogène du second ordre à coefficients constants : $y'' - y = 0$. Vérifier une solution consiste à calculer y'' puis à confronter y'' et y.

Pour $y = \sinh x$. Les dérivées successives forment un cycle sinh → cosh → sinh :

$$y' = \cosh x, \qquad y'' = \sinh x = y \qquad \Longrightarrow \qquad y'' - y = \sinh x - \sinh x = 0.$$

Pour $y = \cosh x$.

$$y' = \sinh x, \qquad y'' = \cosh x = y \qquad \Longrightarrow \qquad y'' - y = \cosh x - \cosh x = 0.$$

Résultat : Les deux fonctions sont solutions de $y'' - y = 0$; plus précisément, toute combinaison $y = A\cosh x + B\sinh x$ est solution, et c'est la solution générale de cette équation.

À retenir : L'exercice n'avait pas de corrigé dans le PDF : le contrôle se fait en trois lignes et se vérifie symboliquement (voir `scripts/verifier_serie_revision_7_14.py`).

7 Exercice 13 — Développements de Mac Laurin

Formule(s) utilisée(s) : Développement de Mac Laurin ($a = 0$) et rayon de convergence : $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$; $e^x = \sum \frac{x^k}{k!}$, $\cos x = \sum (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$, $\sin x = \sum (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$.

a) $\sinh x$

Les dérivées alternent entre sinh et cosh, et $\sinh 0 = 0$, $\cosh 0 = 1$: seuls les rangs *impairs* survivent ($f^{(2k)}(0) = 0, f^{(2k+1)}(0) = 1$) :

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

b) $\cosh x$

De même, mais cette fois $f^{(2k)}(0) = 1$ et $f^{(2k+1)}(0) = 0$: seuls les rangs *pairs* survivent :

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}.$$

c) $\tanh x$ (quatre premiers termes)

On calcule les dérivées successives en 0 (les rangs pairs sont nuls, car tanh est impaire) :

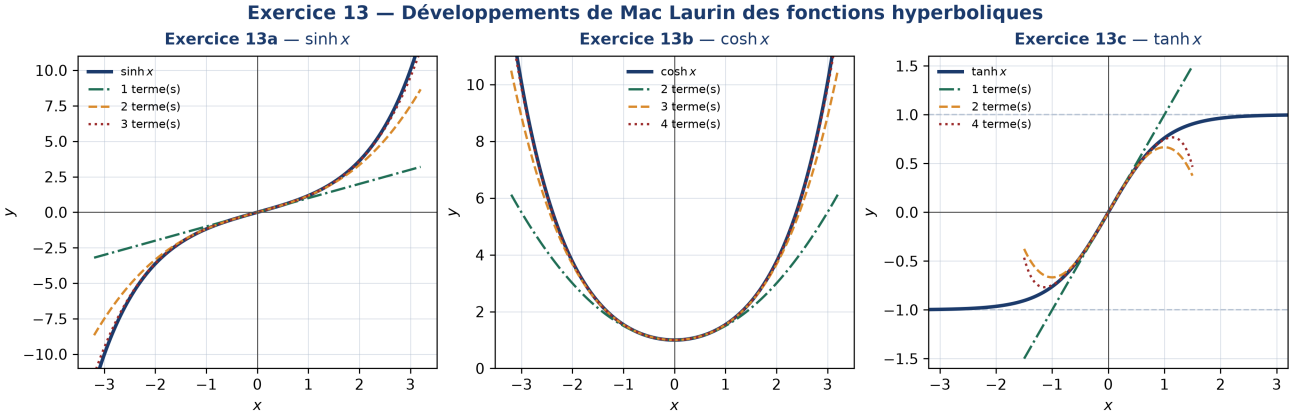
k	0	1	2	3	4	5	7
$f^{(k)}(0)$	0	1	0	−2	0	16	−272

d'où les coefficients $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$:

$$a_1 = \frac{1}{1!} = 1, \qquad a_3 = \frac{-2}{3!} = -\frac{1}{3}, \qquad a_5 = \frac{16}{5!} = \frac{2}{15}, \qquad a_7 = \frac{-272}{7!} = -\frac{17}{315}.$$

Résultat : $\tanh x \approx x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \frac{17x^7}{315}$ (les quatre premiers termes non nuls).

À retenir : Contrairement à sinh et cosh, la série de Mac Laurin de tanh a un rayon de convergence *fini* : $r = \pi/2$ (à cause des pôles en $\pm i\pi/2$). Le polynôme ne remplace donc tanh que pour $|x| < \pi/2 \approx 1{,}57$; au-delà, il diverge, ce que la figure ci-dessous montre clairement.



Sommes partielles du développement de Mac Laurin (vert, orange, rouge) comparées aux fonctions exactes (bleu) : sinh *(1, 2 et 3 termes),* cosh *(2, 3 et 4 termes),* tanh *(1, 2 et 4 termes). L'approximation n'est bonne qu'autour de $x = 0$.*

8 Exercice 14 — Vitesse et fréquence des vagues

Formule(s) utilisée(s) : Modèle : $v^2 = \dfrac{gL}{2\pi}\tanh\left(\dfrac{2\pi h}{L}\right)$ et $f^2 = \dfrac{g}{2\pi L}\tanh\left(\dfrac{2\pi h}{L}\right)$.
Deux limites du développement de Mac Laurin de tanh (exercice 13c) : $\tanh z \longrightarrow 1$ si $z \to \infty$; $\tanh z \approx z$ si $z \approx 0$.

a) Eau profonde : $h \to \infty$

L'argument $z = \dfrac{2\pi h}{L}$ tend vers $+\infty$, donc $\tanh z \to 1$:

$$\lim_{h\to\infty} v^2 = \frac{gL}{2\pi} \qquad \Longrightarrow \qquad v \approx \sqrt{\frac{gL}{2\pi}}.$$

Résultat : En eau profonde, la vitesse ne dépend plus de la profondeur : $v \approx \sqrt{\dfrac{gL}{2\pi}}$.

b) Comportement de tanh pour $x \approx 0$

D'après l'exercice 13c : $\tanh x = x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{2x^5}{15} - \cdots$. Pour $x \approx 0$, le terme x domine :

$$\tanh x \approx x.$$

c) Eau peu profonde : $h \ll L$

On pose $z = \dfrac{2\pi h}{L} \approx 0$ et on remplace $\tanh z$ par z :

$$v^2 \approx \frac{gL}{2\pi}\cdot\frac{2\pi h}{L} = gh \qquad \Longrightarrow \qquad v \approx \sqrt{gh}.$$

d) Fréquence en eau peu profonde ($L \gg h$)

$$f^2 = \frac{g}{2\pi L}\tanh\left(\frac{2\pi h}{L}\right) \approx \frac{g}{2\pi L}\cdot\frac{2\pi h}{L} = \frac{gh}{L^2} \qquad \Longrightarrow \qquad f \approx \frac{\sqrt{gh}}{L}.$$

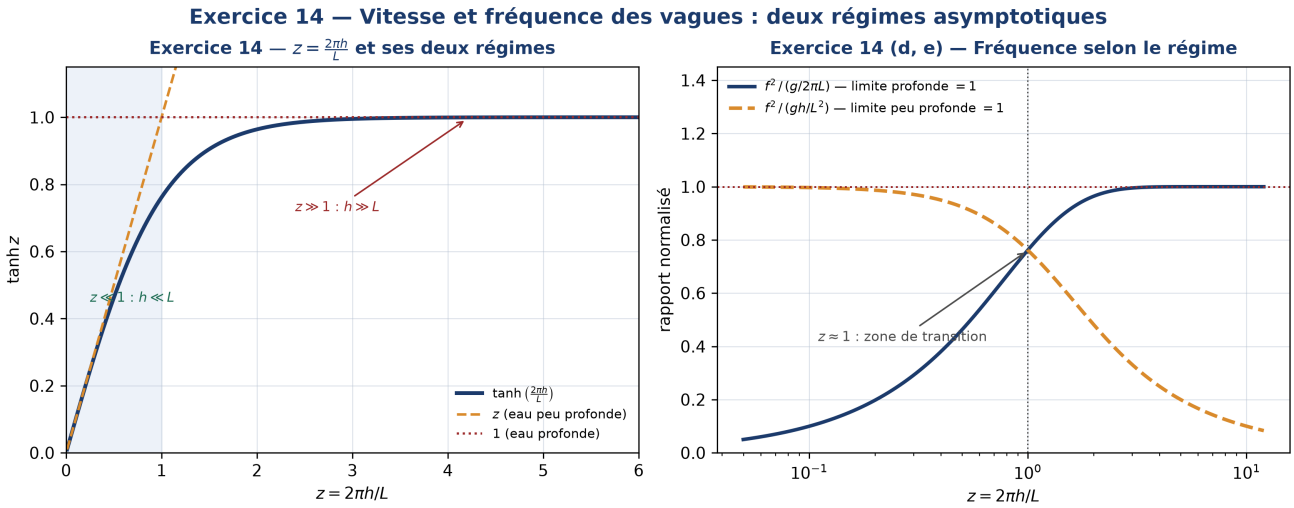
e) Longueur d'onde très petite devant la profondeur ($L \ll h$)

Cette fois $z = \dfrac{2\pi h}{L} \to \infty$, donc $\tanh z \to 1$ et le facteur constant subsiste :

$$f^2 \longrightarrow \frac{g}{2\pi L}.$$

Résultat : a) $v \approx \sqrt{\dfrac{gL}{2\pi}}$ **c)** $v \approx \sqrt{gh}$ **d)** $f \approx \dfrac{\sqrt{gh}}{L}$ **e)** $f^2 \to \dfrac{g}{2\pi L}$

À retenir : Vigilance sur l'énoncé de (e) : il annonce « en eau peu profonde » mais la condition $L \ll h$ est celle de l'*eau profonde* (h grand devant L). Le calcul, lui, est sans ambiguïté : c'est bien $\tanh z \to 1$ qui donne $f^2 \to g/(2\pi L)$, comme le corrigé. En résumé, l'argument $z = \frac{2\pi h}{L}$ fait tout le travail : petit ⇒ on remplace $\tanh z$ par z (lois en $\sqrt{gh}$) ; grand ⇒ $\tanh z \to 1$ (lois indépendantes de h).



À gauche : $\tanh z$ *et ses deux régimes (tangente* z *en eau peu profonde, palier* 1 *en eau profonde). À droite : la fréquence normalisée, qui tend vers* 1 *par la loi* $\frac{gh}{L^2}$ *quand* $z \ll 1$ *et par la loi* $\frac{g}{2\pi L}$ *quand* $z \gg 1$.

Réponses des exercices 7 à 14

Ex.	Réponse
7	a) $\frac{1}{x} = \sum_{k\geq 0}(-1)^k(x-1)^k$ sur $]0,2[$ b) $e^x = \sum_{k\geq 0}\frac{e}{k!}(x-1)^k$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
8	a) $A = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin\theta)$ b) $A \approx \frac{r^2\theta^3}{12}$
9	$\int_0^1 \sin(x^2)\,dx \approx 0{,}310$ avec $\lvert R\rvert \leq \frac{1}{1320} < 0{,}001$
10	a) 0 b) 1 c) 0 d) 0,7616 e) 3/4 f) 3,6269 g) 10,0677 h) 5/3 i) 1,1752
11	a) $\cosh\frac{x}{4}$ b) $x\cosh x$ c) $\tanh x$ d) $\sinh x\, e^{\cosh x}$ e) $\frac{-2\sinh x}{(1+\cosh x)^2}$ f) $e^x\sinh x(\sinh x + 2\cosh x)$ g) $\frac{2x}{\cosh(x^2)\sinh(x^2)}$
12	$y'' - y = 0$ est vérifiée par $\sinh x$ et par $\cosh x$; solution générale $y = A\cosh x + B\sinh x$
13	a) $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$ b) $\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$ c) $\tanh x \approx x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \frac{17x^7}{315}$
14	a) $v \approx \sqrt{\frac{gL}{2\pi}}$ b) $\tanh x \approx x$ si $x \approx 0$ c) $v \approx \sqrt{gh}$ d) $f \approx \frac{\sqrt{gh}}{L}$ e) $f^2 \to \frac{g}{2\pi L}$

Méthodes à maîtriser

Situation	Réflexe à adopter
Série de Taylor	Calculer la dérivée n-ième, l'évaluer en a, diviser par $k!$; toujours écrire $f^{(k)}$ avant de conclure.
Rayon de convergence	Critère du quotient généralisé sur les *coefficients* : $L = \lim\lvert a_{k+1}/a_k\rvert$, rayon $r = 1/L$; tester ensuite les bornes séparément.
Intégrale approchée	Développer l'intégrande, intégrer terme à terme, *majorer* l'erreur par le premier terme négligé (série alternée).
Fonction hyperbolique	Revenir à $\frac{e^x \pm e^{-x}}{2}$; un argument en $\ln a$ donne une fraction exacte.
Dérivée hyperbolique	$(\sinh)' = \cosh$, $(\cosh)' = \sinh$, $(\tanh)' = 1/\cosh^2$; puis produit, quotient, chaîne.
Mac Laurin de tanh	Rayon fini $r = \pi/2$: le polynôme ne vaut que pour $\lvert x\rvert < 1{,}57$.
Modèle physique asymptotique	Identifier le petit paramètre ($z = 2\pi h/L$), remplacer $\tanh z$ par z (petit z) ou par 1 (grand z), puis conclure.

Fiche préparée pour la série de révision d'Analyse 3 — HEIA-FR. Exercices 7 à 14 ; les exercices 1 à 6 font l'objet de la fiche précédente.